

Esempio Elettrostatica: Teorema di Gauss e Grafici Quantitativi

Dispensa universitaria ragionata e derivata

Materia:	Fisica Generale II
Metodo didattico:	Teoria motivata + derivazioni matematiche + controlli
Notazione:	Standard SI, Formule LaTeX vettoriali ad alta precisione
Data di generazione:	09 settembre 2026

Elettrostatica: Teorema di Gauss

1. Introduzione Fondazionale

Il teorema di Gauss correla il flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie chiusa Σ alla carica netta Q_{int} concatenata:

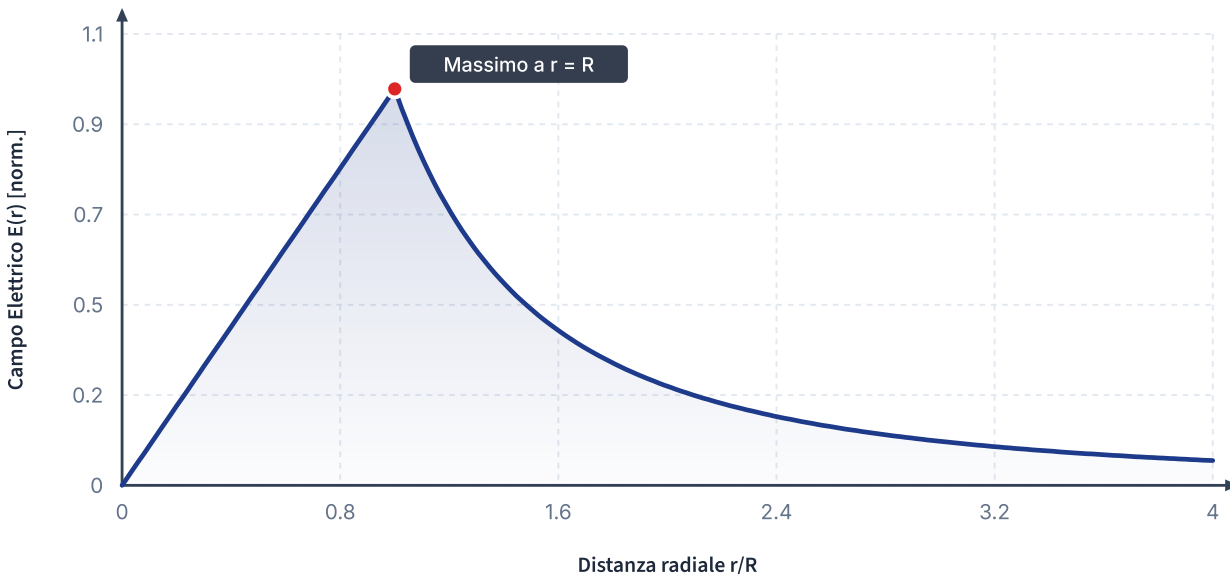
$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{E}) = \oint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Definizione Formale: Il flusso elettrico esprime la misura macroscopica delle linee di forza che attraversano orientatamente l'elemento di superficie orientato $d\mathbf{A} = \hat{n}dA$.

2. Profilo Radiale del Campo Elettrico $E(r)$

Andamento del Campo Elettrico $E(r)$ per Sfera Uniformemente Carica

$$f(x) = x \leq 1 ? x : 1 / (x * x)$$



Controllo di Coerenza Asintotica: Per $r \rightarrow 0$, $E(r) \propto r \rightarrow 0$ (cancellazione per simmetria sferica al centro). Per $r \gg R$, $E(r) \sim 1/r^2$, recuperando esattamente il limite puntiforme della legge di Coulomb.